
微信小程序商城设计与实现 实训方案

2024 年 4 月

目录

一、实训课程基本信息	3
二、师资情况简介	4
三、课程设计的目的、任务与要求	5
四、选题的原则	6
五、课程设计内容	7
六、课程设计的教学方法	7
七、授课过程	8
八、实例作品	9

一、实训课程基本信息

1. 实训题目：微信小程序商城

2. 实训时间：待定

其他安排：

3. 实训学生：计算机相关专业学生

4. 实训类型：软件工程综合实践（Web 前端方向）

5. 授课教师：待定

6. 课程设计学时（周数）：2 周

7. 实训教材：自编讲义

8. 实训教室：

9. 实训成果文档：项目代码、项目答辩 PPT

二、 师资情况简介

略

三、 课程设计的目的、任务与要求

(一) 课程设计目的

1. 了解并掌握软件项目开发过程；
2. 训练独立或协同实施软件项目开发各环节的能力；
3. 培养良好的表达、沟通和团队协作能力；
4. 培养自主学习能力，能够独立地分析问题和解决问题；
5. 了解开发文档的作用及撰写规范，培养撰写文档的意识与能力；
6. 了解并掌握企业化的编程规范；
7. 积累一定的编码量，进一步提高编码能力；
8. 了解 Web 前端技术栈架构；
9. 了解 Web 应用的开发需求，能够搭建及配置符合需求的开发平台与环境。

(二) 课程设计任务与要求

1. 本课程设计项目涉及前端技术栈介绍、NodeJs 模块化开发、vue-router、Vuex、ColorUI、Axios 和 Vue-client 等 Web 前端技术组件，Swagger Api 文档和阿里云在线商城数据接口。本课程会综合的将这些技术和组件整合起来，最终开

发出一套功能完善的微信小程序前端项目。

2. 本课程设计项目需要完成以下任务：

- 1) NodeJs 安装与 Hbuilder 介绍；
- 2) 使用 Webpack 打包静态资源；
- 3) 使用 VsCode 代码编辑器；
- 4) 解读 Swagger 编写 API 文档；
- 5) 学习 Uniapp 相关组件，了解 Vue-router;路由跳转
- 6) 完成商品展示、购物车、订单，结算等相关功能
- 7) PostMan 接口测试。

四、选题的原则

1. 选题原则

符合当代企业信息化建设的实际需求, 切合学生已学过的技术理论知识。

2. 题目难度、深度、广度分析

课题适合中小型企业需求, 设计行业领域信息标准化设计, 覆盖软件工程中的各个主要环节。

五、课程设计内容

1. 课程设计题目：基于 Uniapp 的微信小程序商城
2. 设计一个基于 VUE 技术栈的 Web 前端项目，采用 Node.js 实现模块化编程，真实的在线商城前台数据接口，使用 Webpack 对前台静态资源进行打包，使用流行的 Vant 或 ColorUI 组件展示页面。

3. 基本需求包括以下几个方面：

- 1) VUE：使用 VUE 系列技术搭建项目的基本结构，并完成项目界面的展示效果。
- 2) Node.js：使用 Node.js 结合 NPM 进行模块化编程，利于团队协作，并且可以提供项目的复用性。
- 3) 可扩展性：使用 Vue 组件化开发模式，使用 ElementUI、Vant、ColorUI 框架渲染页面。

六、课程设计的教学方法

1. 课程设计采用“技术教学+项目实践”的形式，以技术教学作为项目实践的准备和基础，以项目实践强化技术教学的效果，并训练学生的团队协作、交流沟通以及实施商业项目开发的能力。
2. 技术教学环节采用的教学方法包括：
 - 1) 理论讲解：讲解技术原理与编程技巧；
 - 2) 案例事件：设计编程案例，让学生动手实现；
 - 3) 案例讲解与点评：讲解实例的实现方法，并针对学生在实现过程中产生的问题进行点评；
3. 项目实践环节采用的教学方法包括：
 - 1) 方法讲解：讲解开发计划、需求分析和系统设计的实施以及文档撰写方法；
 - 2) 案例实践：让学生分组协作，完成项目案例的开发文档撰写；

- 3) 反馈修改：对学生提交的开发文档进行评阅，并即时反馈问题和修改意见；
- 4) 指导开发：指导学生针对设计方案进行项目开发。

七、授课过程

序号	课程主题		授课时间
1	安装 Hbuilderx、微信开发者工具，安装项目依赖库，申请小程序 appId，讲解微信小程序架构、介绍商城服务端 API，创建小程序 HelloWord 项目，真机调试小程序，讲解小程序界面 UI 框架之 ColorUI，及 Uniapp 官方文档及 API，及配置 tabbar		第一天 第二天
2	学习小程序设计的基础知识，变量定义、流程控制、数组、函数，对象，原型，ES 新特性 Promise、export 和 import 等。学习 Vue.js 基础知识，了解双向绑定和数据驱动。		
3	使用 ColorUI 制作登陆页面，学习网络请求，实现登陆功能，介绍 token 的作用。学习小程序本地存		第三天 第四天

	储，存储 token.设计退出登陆功能，清除 token，设计个人信息展示界面，及个人信息功能实现		
4	网络请求二次封装学习，主要使用 promise 进行二次封装，使用全局 global.js 封装全局变量，存储登陆状态，购物车 Id 等信息，封装完毕之后，使用封装后的代码重构登陆、和个人信息展示		
5	首页展示商品信息功能实现，下拉刷新、下拉加载分页功能实现。首页使用 ColorUI 之 grid 布局，讲解图片显示原理，和图片部署原理，把图片服务器地址全局化，了解小程序页面生命周期函数		第五天 第六天
6	商品详情页面制作及功能实现，包含，轮播图、商品介绍，图片详情，参数详情，规格详情，等及 tab 标签实现切换		
7	分类功能实现，使用 ColorUI 案例，实现两级滑动分类，通过 gitHub 上 colorUI-app 案例，解		第七天 第八天

	读两级滑动的实现原理，了解小程序 scoll-view 组件原理,通过点击分类实现分类显示商品。		
8	加入购物车功能实现，实现商品的数量加减，实现全选，实现判断购物是否有商品等一系列功能，包含下拉刷新购物车		
9	结算功能实现，包含默认地址显示，弹框选择地址，显示购物购买商品，计算总金额，设计结算界面。		第九天 第十天
10	新增收货地址功能实现，生成订单功能实现，讲解\$emit,\$on 实现页面反向传参。讲解 Uniap 自带 Picker 实现省市联动收货地址选择。讲解 ColorUI 之加载条，实现生成订单动画。		

八、示例作品

